

定时器T1-查询方式

1. 实验目的

- 1)、通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法
- 2)、掌握 Led 驱动电路及开关 Led 的原理
- 3)、掌握定时器 T1 的配置与使用

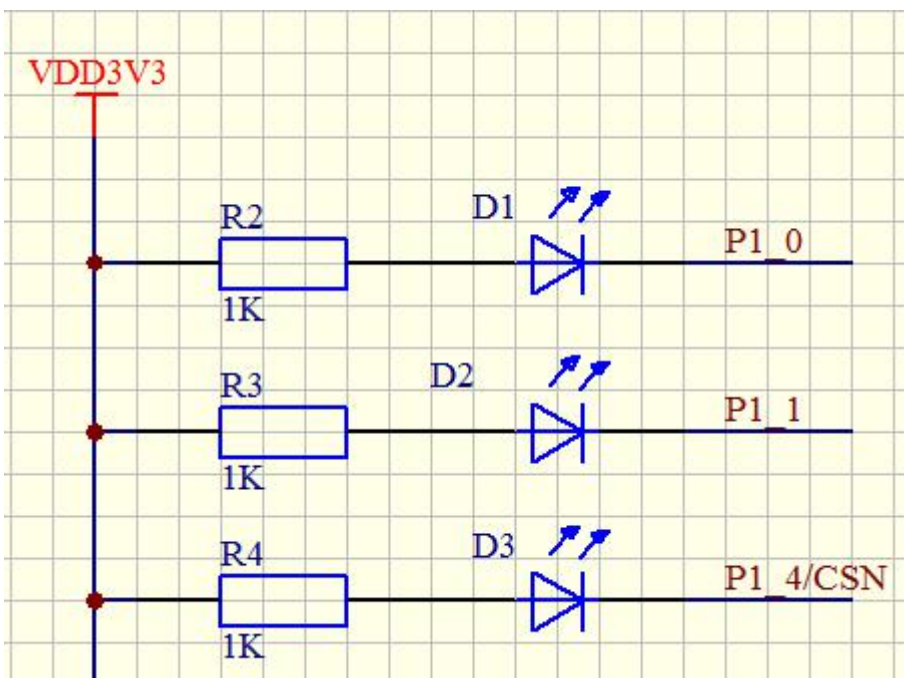
2. 实验设备

硬件：PC 机 一台

EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线） 一套

软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



发光二极管是属于二极管的一种，具有二极管单向导电特性，即只有在正向电压（二极管的正极接正，负极接负）下才能导通发光。P1.0引脚接发光二极管(D1)的负极,所以P1.0引脚输出低电平D1亮，P1.0引脚输出高电平D1熄灭,D2,D3同理。

注：D3灯的控制脚复用到仿真器，而仿真器用到了锁存器，所以要使得D3亮，必须取下仿真器。

4. 实验相关寄存器

CC2530的T1定时器（16位）需要配置三个寄存器T1CTL、T1STAT、IRCON。如下表所示：

寄存器	作用	描述	
T1CTL (0xE4)	定时器 1 的控制 和状态	T1CTL (Bit 3:2) 分频器划分值，如下： 00: 标记频率/1 01: 标记频率/8 10: 标记频率/32 11: 标记频率/128 T1CTL (Bit 1:0) 选择定时器 1 模式 00: 暂停运行。 01: 自由运行，从 0x0000 到 0xFFFF 反复计数。 10: 模，从 0x0000 到 T1CC0 反复计数。 11: 正计数/倒数计数，从 0x0000 到 T1CC0 反复计数并 且从 T1CC0 倒数计数到 0x0000。	按照表格寄存器的内容，对 Led1 和 T1 进行配置。 Led1 配置如下： P1SEL &= ~0x01; // 配置 P1.0 为通用 IO 口 P1DIR = 0x01; // 配置 P1.0 为输出 T1 配置如下： T1CTL = 0x0d; //128 分频，自动重装 0x0000 - 0xFFFF
T1STAT (0xAF)	定时器 1 状态	Bit5: 定时器 计数器溢出中断标志 Bit4: 定时器 1 通道 4 中断标志 Bit3: 定时器 1 通道 3 中断标志 Bit2: 定时器 1 通道 2 中断标志 Bit1: 定时器 1 通道 1 中断标志 Bit0: 定时器 1 通道 0 中断标志	
IRCON (0xC0)	中断标志 4	Bit1: 定时器 1 中断标志。当定时器 1 中断发生时设为 1 并且当 CPU 向量指向中断服务例程时清除。 0: 无中断未决 1: 中断未决	

T1STAT= 0x21; //通道 0, 中断有效

5. 源码分析

- 1)、请打开工程，学习例程 \6、CC2530 查询方式使用定时器\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww
- 2)、主代码 main.c 如下：

```
/******  
/*描述：通过定时器 T1 查询方式控制 LED1 周  
期性闪烁  
*****  
  
#include <ioCC2530.h>  
  
#define uint unsigned int  
#define uchar unsigned char  
  
//定义控制 LED 灯的端口  
#define LED1 P1_0 //定义 LED1 为 P10 口控制  
  
//函数声明  
void Delayms(uint xms); //延时函数  
void InitLed(void); //初始化 P1 口  
void InitT1(); //初始化定时器 T1  
  
/******  
//延时函数  
*****/  
void Delayms(uint xms) //i=xms 即延时 i 毫秒  
{  
    uint i, j;  
    for(i=xms;i>0;i--)  
        for(j=587;j>0;j--);  
}  
  
/******  
//初始化程序  
*****/  
void InitLed(void)  
{  
    P1DIR |= 0x03; //P1_0 定义为输出  
    LED1 = 1; //LED1 灯初始化熄灭  
}  
//定时器初始化  
//定时器的时间为((1/(16000000/128)*65535)=0.52428 秒  
void InitT1() //系统不配置工作时钟时默认是 2 分频，即 16MHz
```

```

{
    T1CTL = 0x0d;           //128 分频，自动重装 0X0000-0XFFFF
    T1STAT= 0x21;          //通道 0，中断有效
}

/*****
//主函数
*****/
void main(void)
{
    uchar count;
    InitLed();             //调用初始化函数
    InitT1();
    while(1)
    {
        if (IRCON>0) //定时器时间((1/(16000000/128)*65535)=0.52428 秒,
        {
            IRCON=0;
            if(++count>=1) //约 1s 周期性闪烁
            {
                count=0;
                LED1 = !LED1; //LED1 闪烁
            }
        }
    }
}

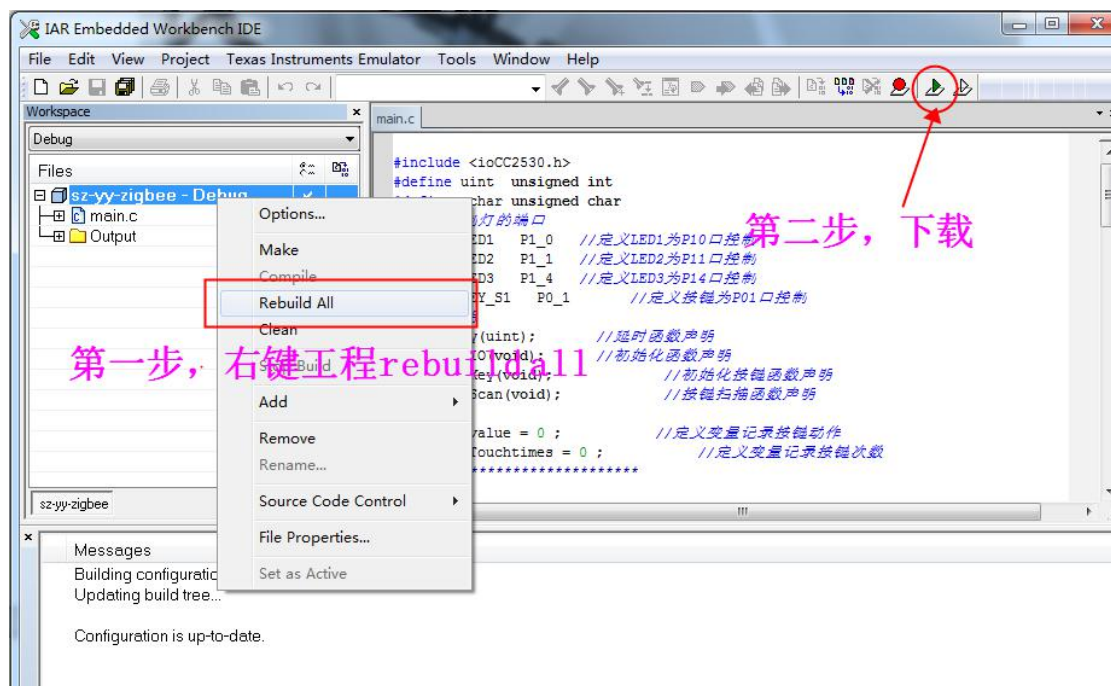
```

6. 实验步骤

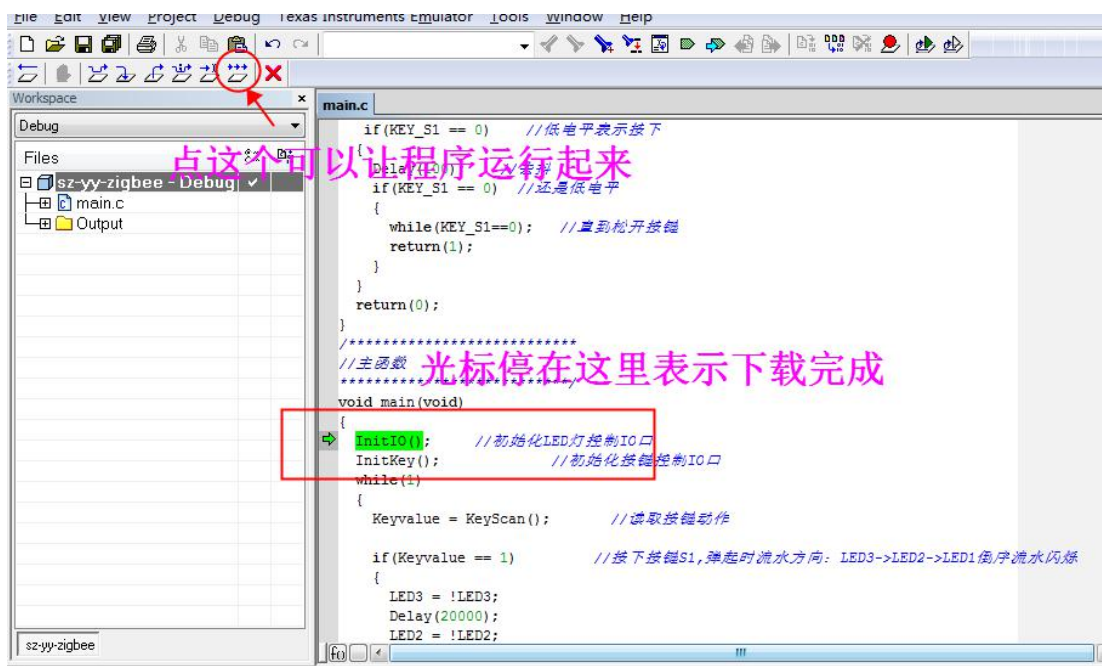
- 1)、打开代码工程，\6、CC2530 查询方式使用定时器\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有很安装，请按。 \学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf 去安装。
- 2)通过仿真器把开发板接到电脑上。



3) 编译下载。



程序已下载完成，可以运行：



4). 现象: 观察 D1 的闪烁情况, 约 1 秒闪一次。

